

2025 年湖北省普通高中学业水平合格性考试

信息技术(八)

本试卷共 4 页 26 小题。全卷满分 100 分。考试用时 25 分钟。

注意事项:

- 答卷前,考生务必先将自己的姓名、准考证号、座位号填写在试卷的密封线内。
- 选择题的作答:每小题选出答案后,用 2B 铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑、涂匀、涂实,未涂、错涂、多涂或填涂不规范均不得分。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。
- 非选择题的作答:用黑色签字笔将答案写在对应的答题区域内,超出答题区域书写的答案无效。
- 考试结束后,请将本试卷上交。

一、选择题(本大题共 25 小题,每小题 3 分,共 75 分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的)

- 信息的特征在不同的地方可能存在不同的解释,但本质基本相同。关于信息的特征,下列说法不正确的是
A. 信息具有时效性
B. 信息可以被复制和传播
C. 信息总是客观的
D. 信息可以被加工和处理
- 在计算机中,以下哪种颜色编码方式最常用?
A. CMYK
B. RGB
C. HSL
D. YUV
- 在一次科技展览中,小明了解到大数据分析的应用,进而明白了大数据分析的主要目的是
A. 存储海量数据
B. 提高数据传输速度
C. 发现数据中的模式和规律
D. 压缩数据占用的空间
- 在 Python 中,以下哪种数据类型是可变的?
A. 整数(int)
B. 字符串(str)
C. 元组(tuple)
D. 列表(list)
- 在编写一个通讯录程序时,小华选择使用 Python 中的字典(dict)来存储联系人信息。关于字典,下列说法正确的是
A. 字典中的键必须是数字
B. 字典是有序的数据结构
C. 字典的值可以是任何数据类型
D. 字典不能嵌套使用
- 以下哪个不是 Python 的基本数据类型?
A. int
B. float
C. array
D. bool
- 计算机组成原理会涉及不同组件的不同功能,以下哪个组件负责数据的长期存储?
A. CPU
B. RAM
C. 硬盘
D. 显卡

8. 关于计算机网络协议,以下说法正确的是
- A. HTTP 是一种文件传输协议
 - B. FTP 用于网页浏览
 - C. SMTP 用于发送电子邮件
 - D. TCP 用于域名解析
9. RSA 加密算法是一种常见的非对称加密技术,它使用一对密钥进行加密和解密。以下关于 RSA 加密的描述,哪一项是正确的?
- A. RSA 加密中,加密和解密使用的是相同的密钥
 - B. RSA 加密的安全性基于大数分解的难度
 - C. RSA 加密适用于加密大量数据,因为它非常快
 - D. RSA 加密中,公钥和私钥可以互换使用
10. 关于算法复杂度,以下说法正确的是
- A. $O(n)$ 表示算法的执行时间与输入规模 n 无关
 - B. $O(1)$ 表示算法的执行时间随输入规模 n 线性增长
 - C. $O(\log n)$ 的算法通常比 $O(n)$ 的算法执行得更快
 - D. $O(n^2)$ 的算法比 $O(n \log n)$ 的算法更有效率
11. 与多媒体技术相关的音频压缩技术被广泛使用,以下哪种编码不是用于音频数据的压缩?
- A. MP3
 - B. AAC
 - C. FLAC
 - D. JPEG
12. 在 Python 中,如何将字符串"123"转换为整数?
- A. `int("123")`
 - B. `"123".toInt()`
 - C. `Integer.parse("123")`
 - D. `convert("123", int)`
13. Python 的条件语句经常被使用,以下哪个不是 Python 的条件语句?
- A. `if`
 - B. `elif`
 - C. `else`
 - D. `switch`
14. 在 Python 中,列表推导式是一种快速创建列表的方法,现有 `numbers = [1, 2, 3, 4, 5]`,若 `squares = [x * x for x in numbers]`,以下 `squares` 的结果正确的是
- A. `[1, 2, 3, 4, 5]`
 - B. `[2, 4, 6, 8, 10]`
 - C. `[1, 4, 9, 16, 25]`
 - D. `[5, 4, 3, 2, 1]`
15. 深度优先搜索(DFS)是一种在图或树中探索节点的方法。下面哪个描述是深度优先搜索的特点?
- A. 它先探索一个节点的所有邻居,然后再深入探索
 - B. 它总是回到上一个节点,然后才探索新的节点
 - C. 它从一个节点开始,尽可能深地探索图的分支
 - D. 它随机选择节点来探索,没有固定的顺序
16. 关于计算机病毒,以下说法正确的是
- A. 所有的计算机病毒都会立即破坏系统
 - B. 防火墙可以完全阻止所有病毒入侵
 - C. 病毒可能通过可移动存储设备传播
 - D. 安装杀毒软件后就不需要更新了
17. 数据库在很多行业中都非常重要,它们帮助存储和管理大量的信息。以下哪个行业较少使用数据库系统?
- A. 银行和金融
 - B. 电子商务
 - C. 园艺
 - D. 医疗保健

18. 关于机器学习,以下说法正确的是
- A. 机器学习算法总是需要大量标记数据
 - B. 监督学习不需要人工标记的训练数据
 - C. 深度学习是机器学习的一个子领域
 - D. 所有的机器学习模型都能自动进行特征选择
19. 操作系统的文件系统帮助我们组织和管理电脑上的文件。以下哪个描述是文件系统的
一个常见特点?
- A. 文件系统只能存储文本文件
 - B. 文件系统不能在同一时间被多个用户访问
 - C. 文件系统不允许我们对文件进行搜索
 - D. 文件系统允许我们为文件和文件夹分配权限
20. 关于分布式系统,以下说法错误的是
- A. 分布式系统可以提高系统的可靠性
 - B. 分布式系统总是比集中式系统更高效
 - C. 分布式系统可以实现负载均衡
 - D. 分布式系统面临数据一致性的挑战
21. 网络安全会涉及各种网络安全防护措施,以下不是常见网络安全防护措施的是
- A. 防火墙
 - B. 入侵检测系统(IDS)
 - C. 虚拟专用网络(VPN)
 - D. 域名系统(DNS)
22. 关于区块链技术,以下说法正确的是
- A. 区块链只能用于加密货币交易
 - B. 区块链技术可以确保数据的不可篡改性
 - C. 所有的区块链网络都是公开的
 - D. 区块链技术不需要共识机制
23. 软件开发有不同的开发模型,以下哪个不是常见的软件开发模型?
- A. 瀑布模型
 - B. 敏捷开发
 - C. 螺旋模型
 - D. 随机模型
24. 关于物联网(IoT),以下说法错误的是
- A. 物联网设备可以相互通信
 - B. 物联网可以实现远程监控和控制
 - C. 所有的物联网设备都需要持续的互联网连接
 - D. 物联网面临安全和隐私方面的挑战
25. 在信息安全意识培训中,个人信息保护的重要性往往会被反复强调,以下哪种行为有助于
保护个人信息安全?
- A. 在公共电脑上保存密码
 - B. 使用生日作为常用密码
 - C. 定期更换重要账号的密码
 - D. 将密码告诉可信的朋友保管

一、选择题

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
[A]	[A]	[A]	[A]	[A]	[A]	[A]	[A]	[A]	[A]	[A]	[A]	[A]	[A]	[A]	[A]	[A]	[A]	[A]	[A]
[B]	[B]	[B]	[B]	[B]	[B]	[B]	[B]	[B]	[B]	[B]	[B]	[B]	[B]	[B]	[B]	[B]	[B]	[B]	[B]
[C]	[C]	[C]	[C]	[C]	[C]	[C]	[C]	[C]	[C]	[C]	[C]	[C]	[C]	[C]	[C]	[C]	[C]	[C]	[C]
[D]	[D]	[D]	[D]	[D]	[D]	[D]	[D]	[D]	[D]	[D]	[D]	[D]	[D]	[D]	[D]	[D]	[D]	[D]	[D]
21	22	23	24	25															
[A]	[A]	[A]	[A]	[A]															
[B]	[B]	[B]	[B]	[B]															
[C]	[C]	[C]	[C]	[C]															
[D]	[D]	[D]	[D]	[D]															

二、综合题(25 分)

26. 数据分析与可视化

小华想要分析班级同学的身高数据,并用条形图展示每个身高区间的人数。他编写了一个 Python 程序来实现这个功能,请帮助小华完成这个程序。

打开文件"身高分析.py",完成:

- 1)删除程序代码的①②③,并填写正确的代码,完善程序实现上述功能。
- 2)调试完成后保存。

程序如下:

```
heights = [168, 170, 165, 175, 172, 169, 163, 180, 178, 171]
intervals = [160, 165, 170, 175, 180, 185]
count = [0] * (len(intervals) - 1)

for height ① heights:
    for ② in range(len(intervals) - 1):
        if intervals[i] <= height < intervals[i+1]:
            count[i] += ③
            break

print("身高区间及人数:")
for i in range(len(count)):
    print(f"{intervals[i]}- {intervals[i+1]}cm: {count[i]}人")
```